

→ mögliche Zustände des Briefkastens: l (leer) und v (voll)

→ Wahrscheinlichkeit zum Zeitpunkt t_1 eines gefüllten Briefkastens: 0.75

→ $PC(S|leeren) = \langle P(l|leeren, v), P(v|leeren, v), P(l|leeren, l), P(v|leeren, l) \rangle := \langle 0.8, 0.2, 1.0, 0.0 \rangle$

Hierfür berechnen wir die totale Wahrscheinlichkeit für $P(l|leeren, S)$. Beachtet wird dabei die Zustandswahrscheinlichkeit, dass S hierher l (0.25) oder v (0.75) war.

$$\Rightarrow P(l|leeren, S) = \frac{0.75 \cdot P(l|leeren, v) + 0.25 \cdot P(l|leeren, l)}{0.75 \cdot P(l|leeren, v) + 0.75 \cdot P(v|leeren, v) + 0.25 \cdot P(l|leeren, l) + 0.25 \cdot P(v|leeren, l)} = \frac{0.75 \cdot 0.8 + 0.25 \cdot 1}{0.75 \cdot 0.8 + 0.75 \cdot 0.2 + 0.25 \cdot 1 + 0.25 \cdot 0} = \frac{0.75 \cdot 0.8 + 0.25 \cdot 1}{1} = 0.6 + 0.25 = 0.85$$

$$\Rightarrow P(v|leeren, S) = \frac{0.75 \cdot P(v|leeren, v) + 0.25 \cdot P(v|leeren, l)}{0.75 \cdot P(l|leeren, v) + 0.75 \cdot P(v|leeren, v) + 0.25 \cdot P(l|leeren, l) + 0.25 \cdot P(v|leeren, l)} = \frac{0.75 \cdot 0.2 + 0.25 \cdot 0}{0.75 \cdot 0.8 + 0.75 \cdot 0.2 + 0.25 \cdot 1 + 0.25 \cdot 0} = \frac{0.75 \cdot 0.2}{1} = 0.15$$

* Anmerkung: Da wir stets die Gesamtmenge an Fällen betrachten, hätten wir den Nenner auch initial auf 1 setzen können.

** Glücklicherweise gilt schlussendlich auch $P(v|leeren, S) + P(l|leeren, S) = 1$... hieraus hätte man auch $P(v|leeren, S) = 1 - P(l|leeren, S)$ berechnen können.